تحلیل کسب و کار Olist

یافته‌ها و پیشنهادهای تحلیلی پروژه فروش اینترنتی

معرفی و هدف پروژه

این پروژه سفارش‌ها، مشتریان، تحویل، نظرها و پرداخت‌های یک نمونه تاریخی از فروش اینترنتی در برزیل را بررسی می‌کند. هدف، شناخت عملکرد و مشخص‌کردن موضوعاتی است که برای تصمیم‌گیری به بررسی بیشتری نیاز دارند. مهم‌ترین اولویت‌ها، بررسی تأخیر تحویل، تطبیق پرداخت‌ها و شناسایی مشتریان مناسب برای بررسی بازفعال‌سازی است.

در چارچوب این دیتاست، Olist به فروشندگان مختلف برای عرضه کالا در کانال‌های فروش اینترنتی کمک می‌کند. داده‌ها مربوط به سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ هستند. هر سفارش می‌تواند چند قلم کالا و چند فروشنده داشته باشد.

شاخص	مقدار
تعداد کل سفارش‌ها	۹۹،۴۴۱
تعداد مشتریان یکتا	۹۶،۰۹۶
ارزش کالای تحویل شده	۱۳,۲۲ میلیون رئال برزیل

دامنه و روش تحلیل

در SQL، اطلاعات سفارش‌ها، مشتریان، اقلام، محصولات، پرداخت‌ها و نظرها بررسی و شاخص‌ها محاسبه شدند. گزارش پاور بی‌آی نتایج را در چهار صفحه نمای کلی، تحلیل مشتریان، تحویل و نظرها و پرداخت‌ها نمایش می‌دهد.

برای جلوگیری از شمارش تکراری، سطح محاسبه اهمیت دارد: هر ردیف در جدول سفارش‌ها یک سفارش است، اما هر سفارش می‌تواند چند قلم، چند رکورد پرداخت یا چند نظر داشته باشد. مبلغ پرداخت و مبلغ اقلام ابتدا جداگانه در سطح سفارش تجمیع می‌شوند.

در صفحات بعد، پنج یافته ارائه می‌شود. برای هر یافته، سؤال، نتیجه عددی، تفسیر، محدودیت و پیشنهاد مشخص شده است. این ساختار کمک می‌کند مشاهده داده با علت قطعی یا نتیجه اجرای یک اقدام اشتباه نشود.

نمای کلی کسب و کار

دسته های دارای بیشترین ارزش کالای تحویل شده

سؤال: کدام دسته‌های کالا بیشترین سهم را از ارزش کالاهای تحویل‌شده دارند؟

دسته کالا	ارزش به میلیون رئال
سلامت و زیبایی	۱,۲۳
ساعت و هدیه	۱,۱۷
کالای خواب، حمام و میز	۱,۰۲
ورزش و تفریح	۰,۹۵
کامپیوتر و لوازم جانبی	۰,۸۹

تفسیر: این دسته‌ها سهم مهمی از ارزش کالاهای تحویل‌شده دارند و بررسی عملکرد فروش و کیفیت خدمات آن‌ها اهمیت دارد.

محدودیت: ارزش کالا، درآمد خالص یا سود Olist نیست و هزینه ارسال را شامل نمی‌شود. همچنین حدود ۱,۳۳٪ از ارزش کالاهای تحویل‌شده ترجمه انگلیسی دسته‌بندی ندارد و در رتبه‌بندی فعلی دسته‌های ترجمه‌شده وارد نشده است.

پیشنهاد: تعداد اقلام و میانگین قیمت هر قلم را در این دسته‌ها مقایسه کنیم تا مشخص شود ارزش بالا ناشی از حجم فروش است یا قیمت بالاتر. سپس نرخ تأخیر و امتیاز مشتریان را بررسی کنیم.

تحلیل مشتریان

شناسایی مشتریان تکراری برای بررسی بازفعال سازی

سؤال: کدام مشتریان قبلاً چند بار خرید کرده‌اند، اما مدتی است خرید جدیدی ندارند؟

یافته: تا تاریخ مبنای تحلیل، یعنی ۲۹ اوت ۲۰۱۸، تعداد ۲،۱۸۵ مشتری حداقل دو سفارش تحویل‌شده داشته‌اند و بیش از ۹۰ روز از تاریخ خرید آخرین سفارش تحویل‌شده آن‌ها گذشته است.

معیار انتخاب	تعریف
سابقه خرید	حداقل دو سفارش تحویل شده
فاصله از آخرین خرید	بیش از ۹۰ روز
تاریخ مبنا	۲۹ اوت ۲۰۱۸
تعداد مشتریان واجد شرایط	۲،۱۸۵

تفسیر: این مشتریان سابقه خرید مجدد دارند و می‌توانند گروهی برای بررسی بازفعال‌سازی باشند. ارزش خریدهای قبلی آن‌ها نیز می‌تواند به اولویت‌بندی کمک کند.

محدودیت: مرز ۹۰ روز یک فرض اولیه است. این مشتریان لزوماً ازدست‌رفته نیستند؛ ممکن است کالاهایی خریده باشند که به خرید مکرر نیاز ندارند. معیار فعلی بر سفارش‌های تحویل‌شده استوار است و به‌تنهایی نبود هر نوع سفارش جدید را اثبات نمی‌کند. نتیجه به تاریخ مبنای دیتاست مربوط است، نه وضعیت امروز مشتریان.

پیشنهاد: ابتدا مشتریان را بر اساس ارزش خرید قبلی و نوع کالا دسته‌بندی کنیم. در صورت دسترسی به داده و امکان اجرای کمپین، یک پیشنهاد بازگشت را روی گروهی کوچک آزمایش و نتیجه را با گروه مشابهی که پیشنهاد دریافت نکرده مقایسه کنیم.

معیار ارزیابی: نرخ خرید مجدد طی یک بازه مشخص، مثلاً ۳۰ روز پس از کمپین، و مقایسه آن بین گروه دریافت‌کننده پیشنهاد و گروه مقایسه. ارزیابی سودآوری کمپین به اطلاعات هزینه و حاشیه سود نیز نیاز دارد.

برداشت تحلیلی

فاصله زیاد از آخرین خرید، یک مشاهده است. برای نتیجه‌گیری درباره ازدست‌رفتن مشتری، باید الگوی خرید، نوع کالا و سابقه رفتاری او را هم بشناسیم. این تحلیل یک گروه اولیه برای بررسی ساخته است؛ کمپین و نتیجه آن هنوز اجرا و اندازه‌گیری نشده‌اند.

تحویل و نظرات مشتریان

همراهی زمان تحویل با امتیاز مشتری

سؤال: آیا زمان تحویل سفارش با رضایت ثبت‌شده مشتری همراه است؟

یافته: از ۹۶،۴۷۰ سفارش قابل ارزیابی، ۶،۵۳۴ سفارش، معادل ۶٫۷۷٪، دیرتر از تاریخ وعده‌داده‌شده تحویل شده‌اند. سفارش‌های قابل ارزیابی، تحویل‌شده‌اند و هر دو تاریخ واقعی و تخمینی تحویل را دارند.

وضعیت تحویل	تعداد سفارش	میانگین امتیاز نظرها
زودتر از موعد	۸۸،۶۴۴	۴٫۲۹ از ۵
در روز وعده داده شده	۱،۲۹۲	۴٫۰۳ از ۵
دیرتر از موعد	۶،۵۳۴	۲٫۲۷ از ۵

تفسیر: نظرهای ثبت‌شده برای سفارش‌های دیررس، میانگین امتیاز پایین‌تری دارند. بنابراین تأخیر تحویل یکی از موضوعات مهم برای بررسی تجربه مشتری است.

محدودیت: این مقایسه رابطه علّی را ثابت نمی‌کند؛ کیفیت کالا و عملکرد فروشنده هم ممکن است اثر داشته باشند. میانگین بر مبنای رکوردهای دارای امتیاز محاسبه شده و تعداد نظرها الزاماً با تعداد سفارش‌ها برابر نیست.

پیشنهاد: برای پیدا کردن منشأ تأخیر، زمان آماده‌سازی سفارش و زمان حمل را جداگانه بررسی کنیم.

مناطق دارای اولویت برای بررسی تأخیر

سؤال: برای بهبود تحویل، بررسی را از کدام ایالت‌ها شروع کنیم؟

ایالت	سفارش قابل ارزیابی	سفارش دیررس	درصد تأخیر
SP	۴۰،۴۹۴	۱،۸۲۰	۴٫۴۹٪
AL	۳۹۷	۸۵	۲۱٫۴۱٪

تفسیر: SP بیشترین تعداد سفارش دیررس را دارد؛ کاهش نرخ تأخیر آن می‌تواند روی تعداد زیادی سفارش اثر بگذارد. AL نیز به‌دلیل سهم بالای سفارش‌های دیررس نیازمند بررسی است.

محدودیت: حجم سفارش‌ها متفاوت است و این مقایسه علت تأخیر را مشخص نمی‌کند. ترکیب کالا، فروشنده، مسیر ارسال و زمان خرید می‌تواند متفاوت باشد.

پیشنهاد: در SP بررسی کنیم بیشترین سفارش‌های دیررس مربوط به کدام فروشنده‌ها و مسیرهاست. در AL بررسی کنیم نرخ بالای تأخیر در ماه‌های مختلف تکرار شده یا مربوط به دوره‌ای خاص است.

بررسی پرداخت ها

شناسایی سفارش های دارای اختلاف مبلغ

سؤال: آیا مبلغ پرداخت ثبت‌شده با مجموع قیمت کالاها و هزینه ارسال هر سفارش برابر است؟

یافته: در ۵۷۶ سفارش دارای اطلاعات پرداخت و اقلام، اختلاف مبلغ مشاهده شد. اختلاف در سطح سفارش و پس از تجمیع جداگانه پرداخت‌ها و اقلام محاسبه شده است.

شاخص	نتیجه
پرداخت بیشتر از مجموع کالا و کرایه	۳۶۷ سفارش
پرداخت کمتر از مجموع کالا و کرایه	۲۰۹ سفارش
کل سفارش های دارای اختلاف	۵۷۶ سفارش
خالص اختلاف پرداخت با کالا و کرایه	مثبت ۲٬۸۷۰٬۳۹ ریال

تفسیر: این سفارش‌ها برای بررسی تطبیق پرداخت و مبلغ سفارش اولویت دارند. اختلاف‌های مثبت و منفی باید جداگانه بررسی شوند؛ جمع‌کردن آن‌ها می‌تواند بزرگی اختلاف‌های هر طرف را پنهان کند.

محدودیت: وجود اختلاف به‌تنهایی به معنی زیان، بدهی مشتری یا اشتباه مالی نیست. اطلاعات موجود برای تعیین علت قطعی کافی نیست؛ ممکن است تعدیلاتی وجود داشته باشد که در داده‌ها ثبت نشده‌اند. سفارش‌های فاقد رکورد پرداخت یا اقلام، موضوع بررسی جداگانه‌اند.

پیشنهاد: اختلاف‌ها را بر اساس بزرگی مبلغ و وضعیت سفارش دسته‌بندی کنیم. بررسی را از سفارش‌های تحویل‌شده با بیشترین قدر مطلق اختلاف شروع کنیم و در محیط واقعی، با سوابق مالی و تعدیلات سفارش تطبیق دهیم.

چرا خالص اختلاف کافی نیست

در مثال فرضی زیر، اختلاف‌های مثبت و منفی بخش زیادی از یکدیگر را خنثی کرده‌اند.

سفارش فرضی	اختلاف به ریال
اول	مثبت ۱۰۰
دوم	منفی ۹۰
خالص اختلاف	مثبت ۱۰
مجموع قدر مطلق اختلاف ها	۱۹۰

خالص اختلاف در این مثال فقط ۱۰ ریال است، اما مجموع قدر مطلق اختلاف‌ها ۱۹۰ ریال است. این مثال به معنی زیان ۱۹۰ ریالی نیست؛ نشان می‌دهد خالص اختلاف به‌تنهایی اندازه موارد نیازمند بررسی را مشخص نمی‌کند.

جمع بندی و اولویت های پیشنهادی

این پروژه سه موضوع اصلی را برای ادامه بررسی مشخص می‌کند. اولویت اجرایی نهایی باید با توجه به هزینه، ظرفیت تیم و نتیجه بررسی علت‌ها تعیین شود.

اولویت اول بررسی تأخیر تحویل

بررسی را در SP به‌دلیل بیشترین تعداد سفارش دیررس و در AL به‌دلیل نرخ بالای تأخیر شروع کنیم. هدف، مشخص‌کردن سهم آماده‌سازی و حمل در تأخیر است. تعداد و درصد تأخیر باید هم‌زمان دیده شوند.

اولویت دوم تطبیق پرداخت ها

سفارش‌های دارای اختلاف را بر اساس بزرگی اختلاف و وضعیت سفارش بررسی کنیم. اختلاف مثبت و منفی را جدا نگه داریم و پیش از نتیجه‌گیری مالی، سوابق تعدیلات را بررسی کنیم.

اولویت سوم بررسی بازفعال سازی مشتریان

مشتریان تکراری با بیش از ۹۰ روز فاصله از آخرین خریدِ منجر به سفارش تحویل‌شده را دسته‌بندی کنیم. در صورت امکان، اثربخشی یک کمپین بازگشت کوچک را با گروه مقایسه آزمایش کنیم.

حدود نتیجه گیری

نتایج، وضعیت همین نمونه تاریخی را توصیف می‌کنند. پیشنهادها نقطه شروع بررسی و آزمایش‌اند و به‌تنهایی علت مشکلات یا نتیجه قطعی اقدامات را مشخص نمی‌کنند. ارزش کالا با سود یا درآمد خالص Olist یکسان نیست. افت سفارش‌ها در ماه‌های انتهایی نیز بدون بررسی کامل‌بودن پوشش داده نباید به افت واقعی کسب‌وکار تعبیر شود.

متن کوتاه برای ارائه شفاهی

در این پروژه، داده‌های سفارش، مشتری، کالا، پرداخت و نظرهای مشتریان Olist را با SQL بررسی و نتایج را در یک گزارش چهارصفحه‌ای پاور بی‌آی نمایش دادم. هدف، شناخت عملکرد و پیدا کردن موضوعات نیازمند بررسی بود.

یکی از یافته‌های اصلی، نرخ تأخیر ۶٫۷۷ درصدی در سفارش‌های قابل ارزیابی بود. میانگین امتیاز نظرهای سفارش‌های دیررس پایین‌تر بود؛ البته این رابطه به‌تنهایی علت را ثابت نمی‌کند. برای اولویت‌بندی مناطق هم تعداد تأخیر را کنار درصد آن قرار دادم.

همچنین مشتریان تکراری واجد شرایط بررسی بازفعال‌سازی و سفارش‌های دارای اختلاف پرداخت را مشخص کردم. پیشنهاد من، بررسی منشأ تأخیر، تطبیق اختلاف‌ها با سوابق مالی و آزمایش محدود کمپین بازگشت است.

منابع

داده‌ها و محاسبات پروژه Olist شامل فایل‌های SQL و گزارش پاور بی‌آی. معرفی کسب‌وکار و دامنه تاریخی داده از صفحه منتشرکننده دیتاست در Kaggle است. ارقام این گزارش به وضعیت کلی داده و بدون محدودکردن فیلترهای تاریخ و ایالت مربوط‌اند.

https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce